خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الفهارس ومعالجة الاستعلامات

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ٢

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نشرح فهارس أشجار B.
- نستدل بالانتقائية.
- نقرأ خطط الاستعلام.

النشاط: اضبط استعلامًا واحدًا

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل الطلاب كم صفًا يقرأ البحث برقم الطالب في جدول من مليون صف.

٢. الشرح (١٥ دقيقة): يشغّل كل زوجين EXPLAIN على استعلام بطيء ويحددان المسح.

٣. الفهرسة (١٥ دقيقة): أضف فهرسًا وأعد التشغيل وقارن الصفوف المقدّرة بالفعلية.

٤. القياس (٢٠ دقيقة): قِس زمن عشرة آلاف إضافة بالفهرس ودونه.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- كم صفحة قرأ الفهرس؟
- متى يكون المسح أرخص؟
- كم كلّفت الكتابة؟

بطاقة الخروج

- سمِّ عمودًا في نظامك ستفهرسه ولماذا.

جرّبها في محاضرتك القادمة

حمّل جدولًا من مليون صف ودع كل زوجين يشغّلان استعلامًا بطيئًا، فيقرآن الخطة ويضيفان فهرسًا ويعيدان التشغيل، ثم يقيسان مقدار تباطؤ الإضافة.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الفهارس ومعالجة الاستعلامات

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ عمود قيمه نعم أو لا مناصفةً. هل يسرّع فهرس عليه عادةً التصفية به؟

○ نعم دائمًا ○ غالبًا لا ○ للكتابة فقط

٢ قدّر العمق.

مع تفرّع ١٠٠، تحتاج شجرة +B على 10^{6} مفتاح إلى _____ مستويات، وعلى 10^{8} مفتاح إلى _____.

بنك الكلمات: 3، 6، 8، 4

٣ يوجد فهرس على (dept, year). أيّ الاستعلامات تستخدمه بكفاءة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ WHERE dept = 'CS' ☐ WHERE dept = 'CS' AND year = 3 ☐ WHERE year = 3

☐ WHERE dept = 'CS' AND year > 2

٤ إضافة فهارس لكل عمود طريقة آمنة لتسريع التطبيق.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل عملية في الخطة مع متى يفضّلها المحسّن.

المسح المتسلسل	ربط مدخلين كبيرين غير مرتبين بالتساوي
مسح الفهرس	الفهرس يغطي كل الأعمدة المطلوبة
مسح الفهرس فقط	شرط انتقائي على عمود مفهرس
الربط بالتجزئة	الشرط يطابق معظم الصفوف

✎ هل يرى طلابك جدولًا كبيرًا بما يكفي ليُحدث الفهرس فرقًا؟ ومن أين تحصل على واحد؟